

الاختبار الفصلي الثاني

الحل النموذجي المفصل — منصة الرياضيات

5 تمارين محلولة 📄 17 مارس 2027 📅 علوم تجريبية / رياضيات / تقني رياضي

حل التمرين 1

$$f(x) = e^x \sin x \quad (1) \quad f(-x) = e^{-x} \sin(-x) = -e^{-x} \sin x = -f(x)$$

(2) إذن f ليست زوجية ولا فردية.

$$f'(x) = e^x \cos x + e^x \sin x = e^x (\cos x + \sin x) \quad (3) \quad (2)$$

$$f''(x) = e^x (\cos x - \sin x) + e^x (\cos x + \sin x) = 2e^x \cos x \quad (4)$$

$$f'''(x) = 2e^x (-\sin x) + 2e^x (\cos x) = 2e^x (\cos x - \sin x) \quad (5) \quad (3)$$

$$f'''(0) = 2e^0 (\cos 0 - \sin 0) = 2(1 - 0) = 2$$

حل التمرين 2

$$2i - = {}^2i + 2i - 1 = {}^2(i - 1) = {}^2z \quad (1) \quad (1)$$

$$\sqrt{2} = \sqrt{1+1} = |z| \quad (2) \quad (2)$$

$$\frac{\pi}{4} - = \arctan(-1) = \arg(z) \quad (2) \quad (3)$$

$${}^{i\pi/4-}e \sqrt{2} = z \quad \text{الشكل الأسّي:} \quad (4) \quad (4)$$

$${}^{i5\pi/2-}32e = {}^{i10\pi/4-}e^{10}(\sqrt{2}) = {}^{10}z \quad (3) \quad (5)$$

$$32i - = {}^{i\pi/2-}32e = {}^{10}z \quad \text{إذن } (\text{mod } 2\pi) \quad \pi/2 \equiv 5\pi/2 \quad (6) \quad (6)$$

حل التمرين 3

$$e^x dx = du, 1 + {}^xe = u \quad \text{نضع} \quad (1) \quad (1)$$

$$\ln 2 - \ln 3 = \int_0^{\ln 2} [(1 + {}^xe \ln(e) = dx \frac{{}^xe}{e^x+1} \ln 2 \int \quad (2) \quad (2)$$

$$3x^2 dx = du, {}^3x = u \quad \text{نضع} \quad (2) \quad (3)$$

$$(1 - e) \frac{1}{3} = \int_0^1 [{}^3xe] \frac{1}{3} = 3x^2 e^{{}^3x} dx \int_0^1 \frac{1}{3} = x^2 e^{{}^3x} dx \int_0^1 \quad (4) \quad (4)$$

حل التمرين 4

$$(1) \quad \text{عدد النتائج: } 36. \quad \text{نتائج بمجموع } 7: (1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1) \quad 6 = \text{نتائج} \quad (1) \quad (1)$$

$$\frac{1}{6} = \frac{6}{36} = P \quad (2) \quad (2)$$

$$\frac{1}{2} = \frac{4}{8} = \frac{1}{8} + \frac{3}{8} = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} \cdot \binom{3}{2} = (3\text{وجه})P + (2\text{وجه})P = (\leq 2\text{وجه})P \quad (2) \quad (3)$$

حل التمرين 5

(1) **التهيئة:** $1 = n$: $1 = \sum_{k=1}^1 k^2$ و $1 = \frac{3 \cdot 2 \cdot 1}{6}$ ✓

(2) **الفرضية:** نفرض $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

(3) **النتيجة:** $\sum_{k=1}^{n+1} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$

(4) ✓ $\frac{(2n+3)(n+2)(n+1)}{6} = \frac{(n+2)(2n+3)}{6} \cdot (1+n) = \frac{2n^2+n+6n+6}{6} \cdot (1+n) =$

(5) **الخلاصة:** بالتراجع، الصيغة صحيحة لكل $n \geq 1$.

منصة الرياضيات

الحل النموذجي — بإشراف الأستاذ عدلي أسعد

الجزائر | asaadadli9393@gmail.com 